



Développement d'applications web en contexte agile.

Rapport de stage BUT2 Informatique

Antoine Barthélémy

7 avril au 9 juin 2026



Tuteur du stage : Rémi DERONZIER

Enseignant référant : Zahia GUESSOUM

Établissement/Formation : IUT de Reims –
BUT Informatique 2^e année

Remerciements

Avant de commencer la lecture de ce rapport de stage, je tenais à remercier sincèrement les personnes qui ont contribué à un moment ou à un autre à la réalisation de ce stage. Ces remerciements sont adressés à toute personne ayant participé à la bonne tenue de cette étape importante de notre cycle universitaire. L'objectif de cette section du rapport est de faire une rétrospection sur les acteurs clés de mon stage et de les remercier en conséquence.

Je tiens à remercier :

- **Rémi Deronzier** (Co-fondateur & CEO de Codilee, maître de stage), pour la bienveillance et le temps qu'il m'a accordés lorsque je rencontrais des problèmes ou que j'avais besoin d'informations supplémentaires, par exemple lors de la découverte de nouveaux outils de travail comme Supabase, Vercel ou Stripe ;
- **Mes collègues de travail au bureau de Paris**, Aimée Andrade Silva (testeuse / QA) et Jatin Singh (développeur mobile), pour leur accueil, leur bienveillance et leur simplicité, particulièrement

pendant les pauses déjeuner et les moments de travail ;

- **Angelica Rigaudière** (Enseignante en expression-communication à l'IUT de Reims-Châlons-Charleville), pour nous avoir accompagnés dans la réalisation du rapport de stage et pour les questions auxquelles j'ai pu faire face ;
- **Lydie Sandron** (Enseignante en conception et manipulation de bases de données), pour nous avoir guidés et accompagnés dans la recherche de stages.
- **Zahia Guessoum** (Enseignante dans le module optimisation), pour avoir suivi le déroulement de mon stage, notamment à travers un appel organisé.

Sommaire

Remerciements.....	2
Table des figures	7
Table des sigles.....	8
Introduction	10
1 Fiche de présentation de l'entreprise	12
1.1 Fiche d'identité	12
1.2 Produits et services proposés.....	13
1.3 Environnement humain du stagiaire.....	13
1.4 Actualités récentes	14
2 La mission et son contexte.....	14
2.1 Les projets Spoffee et SAM	14
2.2 Le contexte : d'une boîte de service à une boîte de produit 15	
2.2.1 Le basculement vers un modèle « Studio Builder » 15	
2.2.2 Le choix d'un stagiaire et l'adéquation de mon profil web	16
2.3 Les objectifs de la mission.....	17
2.3.1 Les attentes de l'entreprise.....	17
2.3.2 Mes objectifs personnels	17
2.4 Les moyens mis à disposition.....	17
2.4.1 Les moyens humains.....	18
2.4.2 Les moyens techniques	18

2.4.3	Les moyens méthodologiques	19
2.4.4	Les moyens de communication.....	20
2.4.5	Les outils de gestion de projet	21
2.5	Le résultat attendu.....	21
3	Description et analyse du travail	23
3.1	Problématique et choix du sujet.....	23
3.1.1	La problématique : diagnostiquer un bug aux symptômes trompeurs	23
3.1.2	Le choix du projet SAM et de l'exemple du flux de paiement.....	23
3.2	Le cadre technique du projet	24
3.2.1	Un développement guidé par un framework agentique.....	24
3.2.2	Le cycle itératif de construction et les tests manuels.....	26
3.3	Comprendre les mécanismes en jeu.....	28
3.3.1	Stripe et les acteurs d'une transaction	28
3.3.2	La modélisation par diagramme de séquence (pré et post-paiement).....	30
3.4	La méthode de résolution : les cinq pourquoi.....	32
3.4.1	Origine et principe de la méthode	32
3.4.2	Intérêt et limites	33
3.5	Le diagnostic et la résolution du bug.....	34
3.5.1	Les symptômes observés	34
3.5.2	L'application des cinq pourquoi et la cause racine 35	
3.5.3	La résolution mise en œuvre	36
3.6	Les enseignements retirés.....	37
3.6.1	Sur le plan technique	37
3.6.2	Sur le plan méthodologique	38
	Conclusion.....	38

Bibliographie	41
Annexes.....	44
Annexe 1 - Formulaire de déclaration d'utilisation de l'lag.....	45
Annexe 2 - Transcription de l'entretien avec mon maître de stage :.....	47
.....	47
Annexe 3 - Carnet de bord :.....	63
Annexe 4 - Organigramme :.....	75

Table des figures

Figure 1 Les trois environnements de développement.....	8
Figure 2 L'articulation entre le framework agentique et le LLM.....	25
Figure 3 Le cycle de construction lors de l'étape 2 de la BMAD method	27
Figure 4 Les acteurs du flux de paiement	30
Figure 5 Le flux d'un paiement avec Stripe (pré paiement).....	31
Figure 6 Le flux d'un paiement avec Stripe (post paiement).....	32
Figure 7 La méthode des cinq pourquoi	34

Table des sigles

SIGLE	SIGNIFICATION
BMAD	Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development
BUT	Bachelor Universitaire de Technologie
CEO	Chief Executive Officer
CVC	Card Verification Code
ETI	Entreprises de Taille Intermédiaire
EURL	Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
IOS	iPhone Operating System
IUT	Institut Universitaire de Technologie
LLM	Large language Model
MVP	Minimum Viable Product
NPM	Node Package Manager

PME	Petites et Moyennes Entreprises
QA	Quality Assurance
QR CODE	Quick Response code
RH	Ressources Humaines
SIRET	Système d'Identification du Répertoire des Établissements
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language

Introduction

Savez-vous comment j'ai eu mon stage chez Codilee ? Eh bien, j'avais déjà contacté Rémi Deronzier en 2024 lorsque j'étais dans une autre formation et qu'il travaillait pendant ce temps sur un autre projet : OrdoSafe. Malheureusement, OrdoSafe n'a pas obtenu le résultat initialement prévu et Rémi ne voulait absolument pas retrouver une place dans le salariat. En effet, il a toujours été animé par le lancement de projet et par la création de sa propre entreprise.

De ce fait, en parallèle, il s'était inscrit sur MALT et il y a obtenu assez rapidement des premiers clients grâce notamment à son parcours scolaire et à ses expériences professionnelles préalables. Il avait donc décidé de s'embarquer dans une aventure entrepreneuriale avec un ami (implanté à Madagascar) et c'est ainsi qu'est née Codilee.

Codilee est une entreprise qui réalise des applications mobiles durables à destination de fondateurs, mais également de PME, ETI et Scale-ups. Il s'agit donc d'une agence de développement d'applications mobiles, à la fois pour la création d'applications à partir de zéro et pour la maintenance et l'évolution d'applications existantes.

Ma mission au sein de Codilee portait principalement sur la réalisation de leurs projets complémentaires. J'ai également pu travailler directement sur les applications des clients, notamment l'application ViaMichelin sur laquelle Codilee joue un rôle important. Pour leurs projets complémentaires, j'ai participé à la réalisation de deux applications web : Spoffee et SAM. De ce fait, j'ai pu les aider à gagner du temps pour leur cœur de métier, tout en participant activement à de nouveaux futurs produits.

Pour rendre compte de cette expérience, ce rapport s'organise en trois parties. Je commencerai par dresser la fiche d'identité de Codilee. J'exposerai ensuite [la mission qui m'a été confiée](#), ainsi que le contexte technique et humain dans lequel je l'ai exercée. Enfin, je décrirai et analyserai de manière critique le travail réalisé sur les projets internes Spoffee et SAM, en m'appuyant sur l'usage de la BMad Method (Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development, un framework agentique pour le développement logiciel.)



1 Fiche de présentation de l'entreprise

1.1 Fiche d'identité

RAISON SOCIALE	Codilee
NOM COMMERCIAL	Codilee
FORME JURIDIQUE	EURL
N° SIRET	94156334800015
DATE DE CRÉATION	28/02/2025
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL	11 rue Putte Muce, 77160 Provins
ADRESSE DU LIEU DE STAGE	174 quai de Jemmapes 75010 paris
SITE INTERNET	https://www.codilee.tech/
DIRIGEANTS	Rémi Deronzier (Co-fondateur & CEO) Charles Jahan (Co-fondateur Madagascar)
TYPE D'ORGANISATION	Société commerciale
BUT DE L'ACTIVITÉ	Lucratif
NOMBRE DE SALARIÉ	4
CHIFFRE D'AFFAIRES	250 K

1.2 Produits et services proposés

Codilee est une agence de développement d'applications mobiles iOS et Android. Elle accompagne ses clients sur l'ensemble du cycle produit, de la définition fonctionnelle jusqu'à la mise en production sur les stores. Son offre s'articule autour de deux expertises : la création d'applications à partir de zéro pour les fondateurs et startupeurs, et la maintenance ainsi que l'évolution d'applications existantes pour les PME, ETI et scale-ups. L'agence travaille principalement en cross-platform avec Flutter, mais maîtrise également le natif (Kotlin, Swift), selon une méthodologie Lean & Scrum à sprints courts.

1.3 Environnement humain du stagiaire

Codilee s'organise autour d'une équipe hybride répartie entre la France, Madagascar. Au cours du stage, j'ai principalement collaboré avec mon maître de stage Rémi Deronzier (Co-fondateur & CEO), Louis Brown (Product Manager du projet Spoffee), Aimée Andrade Silva (testeuse / QA) et Jatin Singh (développeur mobile). Les échanges quotidiens se sont faits en présentiel dans les locaux sur Paris et à distance via Google Chat.

1.4 Actualités récentes

Plus de dix applications ont été développées pour des clients variés (ViaMichelin, Fybego, OrdoSafe, Shalidel, Promptimmo, iMapper, Agence Brioche). Un organigramme détaillé est présenté en annexe 4.

2 La mission et son contexte

Dans cette section du rapport de stage, je vais explorer la partie « La mission et son contexte ». L'objectif de cette partie est d'avoir une réflexion plus large sur le contexte dans lequel s'est effectuée ma mission. Il s'agit donc d'une prise de vue plus large avant d'entamer la partie « [Description et analyse du travail](#) » qui décrira quant à elle concrètement le travail que j'ai réalisé. Cette partie s'appuie sur l'interview que j'avais réalisée en début de stage avec Rémi Deronzier.

2.1 Les projets Spoffee et SAM

Ma mission au sein de Codilee a donc été de contribuer au développement d'applications internes à Codilee dans une optique de Studio Builder (c'est-à-dire un modèle où l'agence développe ses propres produits, indépendamment des prestations qu'elle réalise pour ses clients). Je couvrais donc un autre besoin de l'entreprise : le développement interne

pour le lancement de nouveaux futurs produits. Ce développement informatique couvrait deux projets, Spoffee et SAM. Spoffee est une plateforme sous forme d'application web qui permet de mettre en relation des gérants d'établissements avec des télétravailleurs. L'objectif est d'offrir l'opportunité à des télétravailleurs de rester aussi longtemps qu'ils le désirent dans des établissements partenaires (bars, cafés, restaurants) pour télétravailler. Quant à SAM, l'objectif est de permettre à des donateurs de faire des dons à des personnes sans-abri grâce à un QR code (Quick Response code, un code permettant à celui qui le scanne d'accéder à des informations rapidement).

2.2 Le contexte : d'une boîte de service à une boîte de produit

2.2.1 Le basculement vers un modèle « Studio Builder »

L'entreprise Codilee (anciennement Rendrozime) est, comme je l'ai mentionné en introduction, une agence de prestation mobile. Son cœur de métier et son activité historique relèvent donc d'une boîte de service, c'est-à-dire d'une entreprise qui vend du temps et de l'expertise humaine en réalisant des prestations sur mesure pour ses clients. Mais il y a un basculement, où ma mission s'inscrit, vers de la boîte de produit : un modèle où l'entreprise

développe ses propres produits standardisés pour les proposer à un marché plus large, et non plus à un client unique.

2.2.2 Le choix d'un stagiaire et l'adéquation de mon profil web

Par nature, une boîte de produit est plus compliquée à faire fonctionner qu'une boîte de service, mais elle présente [plusieurs avantages](#) qui, si je les présentais, sortiraient du cadre de cette section. Au vu de la complexité et de l'instabilité d'une boîte de produit, Rémi a estimé qu'il n'était pas judicieux de mobiliser davantage de ressources dans cette phase de développement. Il s'est donc naturellement tourné vers des contrats plus flexibles et moins exigeants financièrement, comme le recrutement d'un stagiaire. De plus, Rémi a remarqué dans ma personnalité une envie d'entreprendre. Il a donc considéré que ces projets se rapprochaient davantage de ma personnalité au vu de leur nature (lancement d'un projet sur le marché). La stack technique de Codilee étant principalement du Flutter pour le développement mobile, mon profil web (Next.js et JavaScript) ne se serait pas valorisé sur le cœur de métier de l'agence, mais correspondait parfaitement aux besoins des projets internes Spoffee et SAM, eux aussi développés en web.

2.3 Les objectifs de la mission

2.3.1 Les attentes de l'entreprise

Au-delà de l'objectif produit (livrer deux webapps fonctionnelles), la mission s'accompagne d'attentes implicites de la part de l'employeur :

- L'apprentissage des méthodes et outils de travail de l'entreprise (l'implication du stagiaire)
- Une bonne intégration au sein du groupe
- La productivité et l'avancement régulier sur les tâches confiées.
- La curiosité du stagiaire et son envie de progresser.

2.3.2 Mes objectifs personnels

De mon côté, mes objectifs personnels dans la réalisation de ce stage sont complémentaires :

- Découverte de l'environnement professionnel d'une petite société
- Acquisition de méthode de travail et de savoir-faire.
- Accomplissement et satisfaction de mon travail par Rémi.

2.4 Les moyens mis à disposition

J'ai décidé de regrouper tous les moyens mis à disposition dans l'accomplissement de mon stage sous 5 catégories. Ces 5 catégories ont été discutées lors de l'interview avec Rémi et, par conséquent, elles représentent un moyen substantiel et pertinent pour comprendre le contexte dans lequel s'est effectuée ma mission.

2.4.1 Les moyens humains

Rémi a assuré l'encadrement de ma mission et n'a pas hésité à m'aider lorsque je le sollicitais. Louis Brown, chef de produit du projet Spoffee, m'a guidé sur la vision du produit et a assuré son rôle, c'est-à-dire la création et la priorisation des fonctionnalités. J'ai également travaillé avec Mathieu De Maillard, qui a veillé, en parallèle avec Rémi, à ce que le projet SAM suive leur vision du produit. Je tiens à souligner que Louis Brown et Mathieu De Maillard ne sont pas des salariés de Codilee, mais des cofondateurs respectifs de Spoffee et SAM. Il s'agit des personnes avec lesquelles j'ai le plus collaboré dans le cadre de mon stage, car elles interagissent directement avec les deux projets sur lesquels j'ai travaillé.

2.4.2 Les moyens techniques

La plupart des outils sur lesquels j'ai travaillé sont des outils externes, ce qui présente des avantages comme des

inconvenients. Pour une jeune entreprise qui souhaite lancer et tester rapidement, des outils comme Supabase permettent d'arriver beaucoup plus vite sur le marché. En contrepartie, comme pour tout usage d'outils externes, on note une dépendance qui peut coûter cher sur plusieurs plans (budget, flexibilité, etc.). Supabase s'occupe de la partie base de données de l'application. Vercel facilite quant à lui le déploiement de l'application en fournissant une interface web simple d'utilisation, plutôt que de passer par l'invite de commande. Également, j'ai utilisé Claude Code, un LLM (Large Language Model, un modèle d'intelligence artificielle capable de comprendre et de générer du langage) qui m'a accompagné tout au long de mes développements. Claude Code est une version de Claude adaptée aux développeurs : il peut, entre autres, modifier des fichiers, exécuter des commandes et travailler en autonomie. Il s'agit donc d'un outil essentiel dans un monde où l'on observe un glissement de l'apport de valeur, du développeur qui code vers le développeur qui orchestre l'architecture générale du projet. [Git et GitHub](#) ont été énormément sollicités pour les deux projets. Ils m'ont permis de garder mon code sécurisé et versionné. J'ai cité ici les outils principaux ; même si d'autres outils sont intervenus, il ne me semble pas pertinent de les mentionner à ce niveau.

2.4.3 Les moyens méthodologiques

La méthodologie, même si elle n'a pas été strictement appliquée, reposait principalement sur l'approche Agile. Ce choix s'explique par la nature évolutive du projet, qui nécessitait de pouvoir adapter les priorités au fur et à mesure de l'avancement plutôt que de suivre un plan figé défini à l'avance. Concrètement, le travail a été découpé en cycles courts permettant de livrer régulièrement des éléments fonctionnels et de recueillir des retours rapidement. Cette organisation a favorisé une amélioration continue : à l'issue de chaque phase, un temps de recul permettait d'identifier ce qui fonctionnait, ce qui posait un problème, et d'ajuster la suite en conséquence.

2.4.4 Les moyens de communication

Personnellement, la plupart de mes échanges reposaient sur des interactions directes avec Rémi ou mes collègues. Cependant, nous avons plusieurs fois utilisé Google Chat, Teams et Outlook, majoritairement pour échanger avec Louis et Mathieu, car ils ne pouvaient pas se rendre physiquement au bureau. Quant à Rémi et mes collègues, ils utilisent majoritairement Google Chat notamment pour communiquer avec l'équipe de Madagascar mais s'adaptent à l'outil imposé par chaque client.

2.4.5 Les outils de gestion de projet

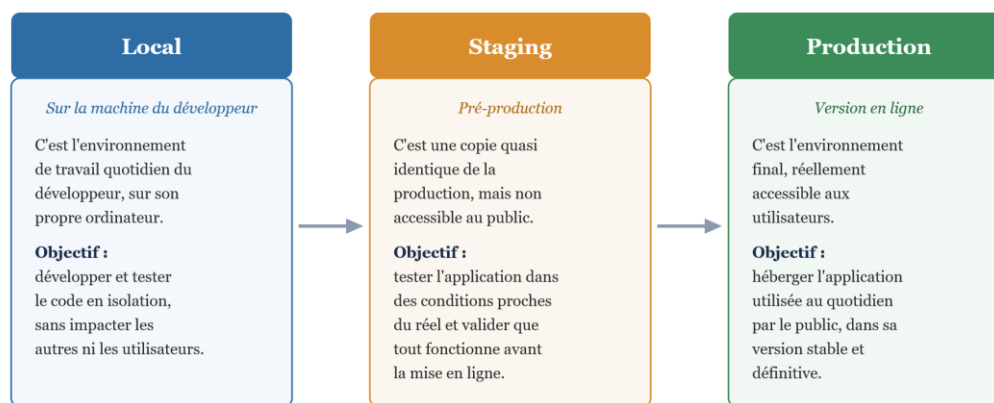
Pour la gestion du projet et le suivi de la phase de développement, j'ai travaillé avec Jira. Je tiens à souligner que cet outil a été utilisé pour Spoffee, mais pas pour SAM. Il assure une organisation claire du travail : chaque fonctionnalité à développer ou bug à corriger fait l'objet d'un ticket, que Louis Brown me priorisait et m'assignait. Cette méthode permet de suivre l'avancement du projet en temps réel, de répartir efficacement les tâches au sein de l'équipe et de garder une trace écrite de ce qui a été fait, en cours, ou à venir.

2.5 Le résultat attendu

Si l'on envisage le résultat dans son sens concret, et non sous l'angle de l'apprentissage, l'objectif était d'obtenir deux applications prêtes. Par « prêtes », j'entends deux applications disposant du minimum requis en termes de fonctionnalités pour être lancées sur un marché : cela s'appelle un MVP (Minimum Viable Product, c'est-à-dire la version la plus simple d'un produit permettant de tester son acceptation sur le marché). Il fallait donc s'assurer de la cohérence du résultat et veiller à ce qu'il soit identique sur les différents environnements. La figure 1 présente les

caractéristiques de chaque environnement et montre comment le code y progresse.

Les trois environnements de développement



Le code progresse de gauche à droite : il est développé en local, validé en staging, puis déployé en production.

Figure 1 Les trois environnements de développement

3 Description et analyse du travail

3.1 Problématique et choix du sujet

Annonce de la problématique : Comment diagnostiquer méthodiquement un bug dont les symptômes sont trompeurs ?

3.1.1 La problématique : diagnostiquer un bug aux symptômes trompeurs

Pour rappel, lors de mon stage, j'ai eu pour mission de développer deux nouveaux produits, Spoffee et SAM. Au cours de ces deux missions, j'ai été confronté à de nombreux problèmes auxquels j'ai su répondre en adoptant des méthodes de résolution structurées, couplées à une rigueur personnelle. J'ai choisi de traiter, dans cette partie centrale du rapport de stage, du projet SAM, plus particulièrement d'un bug que j'ai rencontré au cours de son développement

3.1.2 Le choix du projet SAM et de l'exemple du flux de paiement

J'ai choisi de parler de SAM dans cette partie « Description et analyse du travail » car ce projet a été entièrement réalisé par moi dans le cadre de mon stage. En effet, lorsque j'ai

commencé mon stage, j'ai débuté par le projet Spoffee, qui avait déjà été bien entamé par Rémi et Louis Brown ; j'en ai donc une compréhension moins approfondie que celle de SAM.

Concernant le choix de cet exemple pour illustrer ma problématique, il vient du fait qu'il touche à des mécanismes très intéressants et nouveaux pour moi, comme le flow de paiement. En réalité, il nous arrive régulièrement de payer en ligne, mais savons-nous réellement comment cela fonctionne sous le capot ? Cette partie du rapport illustrera comment, à partir d'un bug, la compréhension approfondie du système influence sa résolution, notamment lorsque celle-ci est couplée à une méthode de résolution de problèmes comme la méthode des cinq pourquoi ([the five whys method](#)).

3.2 Le cadre technique du projet

3.2.1 Un développement guidé par un framework agentique

Les outils utilisés dans le cadre de ce projet ont été détaillés dans la partie « [Les moyens techniques](#) ». Cependant, certaines omissions ont été faites par souci de place, mais également parce que l'objectif était d'y présenter les outils communs aux deux projets. Je vais donc, dans cette

partie, préciser la manière dont le projet a été construit, afin de pouvoir introduire par la suite des notions plus abstraites, comme le détail des outils les plus sollicités lors de la survenue des bugs et leur fonctionnement.

Techniquement, le projet a été construit autour d'un grand axe : l'utilisation d'un framework agentique. Ce framework (ou cadre de travail en français) a guidé le développement informatique à tous les niveaux. Il se greffe à un LLM, dans notre cas Claude Code, pour fournir des outils supplémentaires facilitant ainsi le développement de l'application, de sa conception jusqu'à sa mise en ligne. La figure 2 montre la manière dont est construite une application moderne.

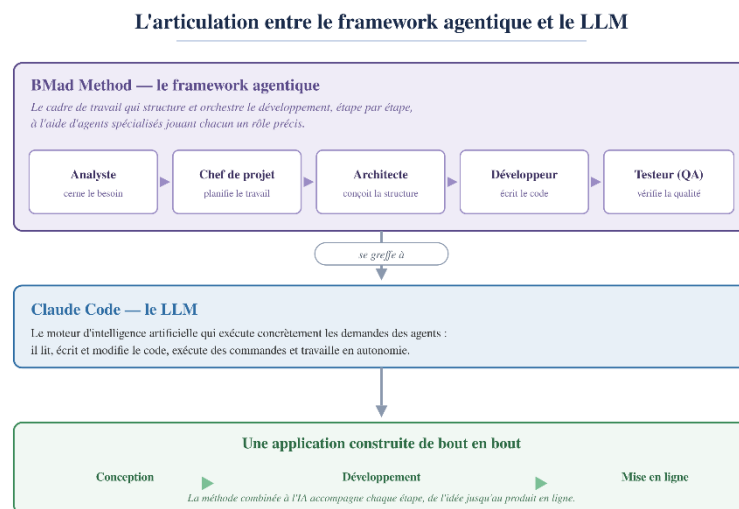


Figure 2 L'articulation entre le framework agentique et le LLM

L'utilisation de la BMad Method n'est pas obligatoire dans un projet informatique. Elle représente simplement un outil supplémentaire parmi l'armada d'outils disponibles ; ce qu'elle propose, c'est un cadre de travail matérialisé par l'utilisation d'agents. Je vous invite à consulter, ces deux articles

1. [Introduction à la BMAD Method](#)
2. [Utilisation concrète de celle-ci dans un projet informatique](#)

3.2.2 Le cycle itératif de construction et les tests manuels

En pratique, l'étape 2 (Construction du projet) fonctionne à base d'itérations et de cycles : pour chaque story, l'agent Scrum Master prépare le travail à réaliser, puis l'agent Développeur l'implémente. À l'issue de chaque story, je procédais à une phase de test manuel : plutôt que de recourir à des tests automatisés, je vérifiais directement le bon fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité dans l'application. Je m'assurais ainsi de ne jamais bâtir une nouvelle fonctionnalité sur une base défailante, avant de passer à la story suivante. Ce cycle se répète jusqu'à

l'achèvement du projet. La figure 3 illustre la nature itérative de l'étape 2 de la BMAD method.

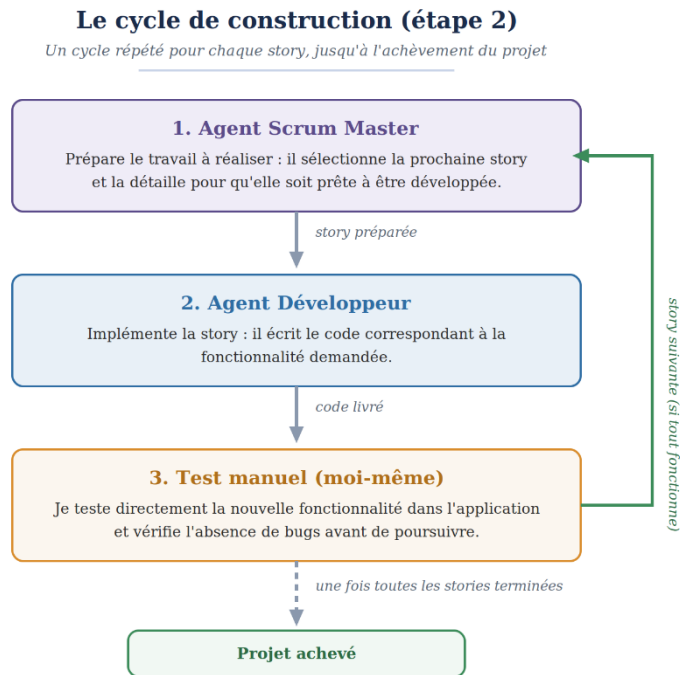


Figure 3 Le cycle de construction lors de l'étape 2 de la BMAD method

Une story est une spécification à implémenter qui deviendra, après la phase 2, une fonctionnalité.

On notera que l'utilisation de la méthode BMAD pour chaque spécification n'est pas toujours la meilleure solution. En effet, il revient au développeur d'évaluer la complexité de la spécification et d'adapter l'outil en conséquence.

3.3 Comprendre les mécanismes en jeu

Pour diagnostiquer méthodiquement un problème/bug il en va de soi qu'il faut des compétences sur plusieurs plans. Cependant, ce que l'on peut relever intuitivement est

1. Une compréhension des mécanismes dans lequel le problème/le bug à lieu
2. Une méthode appropriée à utilisé

Nous abordons maintenant la partie la plus technique de cette analyse : la compréhension des mécanismes en jeu. Si elle peut paraître abstraite au premier abord, c'est précisément cette compréhension fine qui rend la résolution possible. Comme je l'ai souligné précédemment, avant de parler de méthode et de résolution, il faut d'abord identifier précisément le problème. À partir de cette identification, il reste à comprendre les mécanismes qui le régissent, puis à utiliser une méthode appropriée.

3.3.1 Stripe et les acteurs d'une transaction

Notre bug (que je détaillerai plus tard) s'insère dans un mécanisme très utilisé à travers le monde : le flow de paiement. Autrement dit, la manière dont une transaction se déroule, de la saisie des informations bancaires par l'utilisateur jusqu'au transfert effectif des fonds.

Dans notre cas, nous utilisons [Stripe](#) une solution de paiement en ligne qui gère pour nous l'ensemble des transactions par carte bancaire. Elle prend en charge le traitement sécurisé des paiements, la conformité aux normes bancaires et le transfert des fonds vers le bénéficiaire, sans que l'application n'ait à manipuler directement les données sensibles des cartes. Il s'agit de la plus grosse entreprise spécialisée dans ce secteur, avec une valorisation estimée à 159 milliards de dollars. Elle compte 8 000 salariés.

Lors d'un paiement, quatre acteurs obligatoires sont présents. Dans mon cas, nous utilisons un service additionnel et facultatif, qui n'intervient pas dans le

mécanisme de paiement de base. La figure 4 présente les différents acteurs ainsi que leur rôle dans le cadre d'un paiement effectué sur SAM.



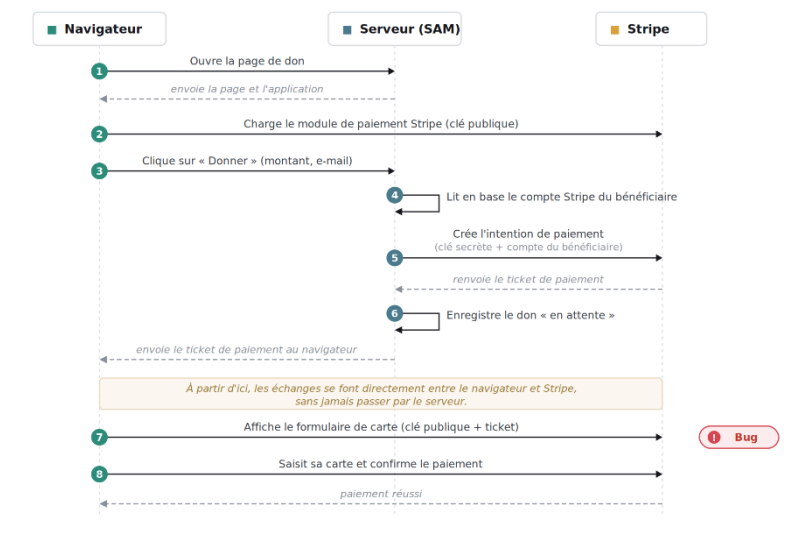
Figure 4 Les acteurs du flux de paiement

3.3.2 La modélisation par diagramme de séquence (pré et post-paiement)

La découpe de l'avant-paiement et de l'après-paiement a été réalisée à l'aide d'un [diagramme de séquence](#). Celui-ci représente de manière visuelle les acteurs, leur ligne de vie ainsi que leurs interactions, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. La figure 5 illustre ces interactions et situe précisément l'endroit où notre bug apparaît.

Le flux d'un paiement Stripe, et l'emplacement du bug

Qui parle à qui, dans quel ordre — lu de haut en bas



Emplacement du bug

● Bug (étape 7) — la clé publique manquante empêche le formulaire de carte de s'afficher ; aucune trace dans les logs du serveur.

Figure 5 Le flux d'un paiement avec Stripe (pré paiement)

Je vais maintenant présenter (grâce à la figure 6) ce qu'il se passe après le paiement. On remarquera que notre bug n'apparaît pas à ce niveau-là.

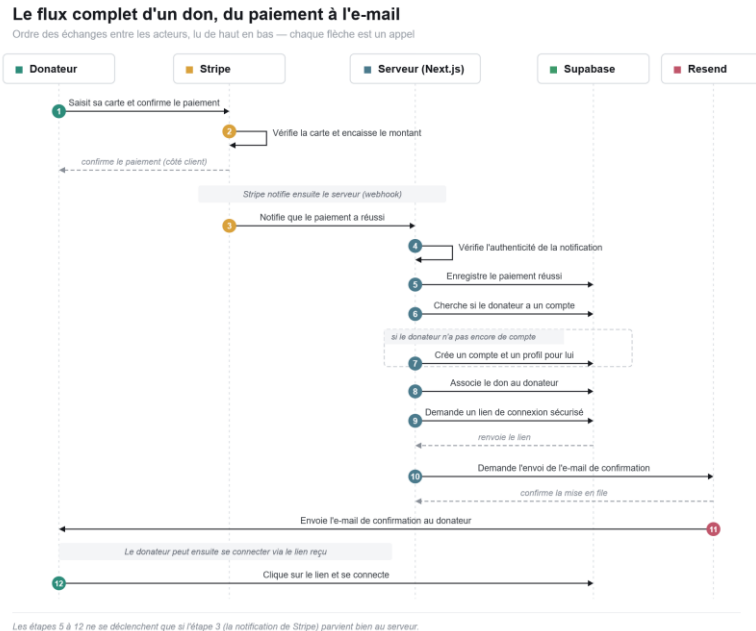


Figure 6 Le flux d'un paiement avec Stripe (post paiement)

On peut donc, à partir des informations présentées, mieux comprendre notre bug, le situer dans son contexte et le décrire précisément. Une étape indispensable.

3.4 La méthode de résolution : les cinq pourquoi

3.4.1 Origine et principe de la méthode

La méthode des « 5 Whys », introduite lors de mon stage par Rémi, permet d'identifier la cause racine d'un problème. Elle repose sur un principe simple : se poser autant de fois que nécessaire la question « Pourquoi ? » afin de remonter

jusqu'à l'origine du problème et ainsi pouvoir le traiter efficacement et surtout profondément.

En réalité, nous sommes nombreux et nombreuses à ne considérer que la partie visible d'un problème. Cela a pour conséquence de ne le corriger que de manière superficielle.

Cette méthode trouve son origine dans l'industrie automobile japonaise. Elle a été développée par Sakichi Toyoda, fondateur du groupe Toyota, puis popularisée au sein de Toyota Motor Corporation, où elle est devenue l'un des piliers du Toyota Production System le système de production dont est issue la démarche Lean.

3.4.2 Intérêt et limites

Conçue à l'origine pour fiabiliser les chaînes de production et améliorer la qualité, elle s'est depuis répandue bien au-delà de l'industrie, jusqu'au développement informatique. Elle est particulièrement adaptée aux problèmes récurrents dont la cause profonde reste cachée derrière un symptôme visible. En revanche, elle montre ses limites face à des problèmes très complexes, où plusieurs causes s'entremêlent : une seule chaîne de « pourquoi » ne suffit alors plus à tout expliqué.

La figure 7 présente, de manière générale, le déroulement de la méthode jusqu'à l'identification d'une cause racine très précise, voire très atomique.



Figure 7 La méthode des cinq pourquoi

3.5 Le diagnostic et la résolution du bug

Avec tous ces éléments, je pouvais attaquer la résolution de mon bug. Mais, au fait, quel était-il ?

3.5.1 Les symptômes observés

Il s'avérait que les éléments générés par Stripe, les Stripe Elements (numéro de carte, CVC, expiration, bouton Apple Pay, etc.) ne s'affichaient pas. Ce qui était d'autant plus intéressant est que le problème apparaissait uniquement sur l'environnement de staging : en local, tout fonctionnait normalement. À cela s'ajoutait un autre fait troublant : les

logs côté serveur restaient muets, comme si rien ne se passait. Le bug n'avait laissé aucune trace là où je l'aurais cherchée en premier.

3.5.2 L'application des cinq pourquoi et la cause racine

Itérons donc avec la méthode des cinq pourquoi.

1. Pourquoi les Stripe Elements ne s'affichent-ils pas ?

Parce que le composant chargé d'afficher le formulaire de carte n'a pas pu se monter dans la page.

2. Pourquoi ce composant n'a-t-il pas pu se monter ?

Parce que l'objet Stripe nécessaire à son initialisation n'a jamais été créé dans le navigateur.

3. Pourquoi cet objet Stripe n'a-t-il pas été créé ?

Parce que la fonction `loadStripe`, qui a pour rôle d'instancier Stripe avec la clé publique, a échoué silencieusement. Ce point explique d'ailleurs pourquoi les logs serveur restaient muets : l'erreur se produisait entièrement dans le navigateur, après cette frontière au-delà de laquelle les échanges ne passent plus par le serveur (voir figure 5).

4. Pourquoi `loadStripe` a-t-elle échoué ?

Parce qu'elle a reçu une valeur indéfinie en lieu et place d'une clé publique valide. Or, sans clé valide, Stripe.js ne peut pas s'initialiser.

5. Pourquoi la fonction a-t-elle reçu une valeur indéfinie

? Parce que la variable d'environnement `NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY`, qui contient cette clé publique, n'avait pas été déclarée sur l'environnement Vercel de staging alors qu'elle l'était bien en local.

Cause racine identifiée : [la variable d'environnement](#) `NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY` était absente de la configuration de l'environnement staging.

3.5.3 La résolution mise en œuvre

La résolution s'est avérée directe : il a suffi d'ajouter la variable manquante dans les paramètres de Vercel pour l'environnement staging, en y renseignant la même valeur que celle utilisée en local. Une fois cette correction effectuée, le navigateur recevait à nouveau la clé attendue, `loadStripe` s'exécutait normalement, l'objet `Stripe` se créait, le formulaire de carte se montait, et le donateur pouvait à nouveau saisir ses informations bancaires.

Cette solution fonctionne précisément parce qu'elle s'attaque à la cause racine et non au symptôme. Si je m'étais contenté de chercher une erreur dans le code, j'aurais pu y passer des heures sans succès : le code était parfaitement correct c'était son environnement d'exécution qui était incomplet.

3.6 Les enseignements retirés

3.6.1 Sur le plan technique

Ce premier bug m'a fait prendre conscience de l'importance, dans un projet web moderne, des variables d'environnement. Une application déployée sur plusieurs environnements ne se distingue pas par son code, mais par sa configuration. Chaque environnement possède son propre jeu de variable. Un même code peut donc se comporter de façon différente d'un environnement à l'autre, selon ce qui lui est fourni ce que rappelait déjà la figure 1.

Ce problème m'a invité à comprendre les différences entre les différents types d'environnement dans leur manière de fonctionner. J'ai également pris conscience de l'importance de comprendre les acteurs impliqués et la localisation exacte d'un problème. En effet, savoir cela permet ensuite de chercher les détails (les logs) au bon endroit.

Finalement, on obtient un système de paiement qui fonctionne de bout en bout sur les différents environnements. Du point de vue des enseignements et de mes réflexions, je dirais que ce problème m'a permis techniquement de me renseigner sur des problématiques larges et variées. J'ai par exemple étudié le fonctionnement du système de paiement de manière générale. J'ai utilisé des

outils vus en cours tels que le diagramme de séquence pour mettre en lumière des flux complexes. J'ai pris conscience des différences qui subsistent entre deux environnements différents et de l'importance de tester systématiquement les changements.

3.6.2 Sur le plan méthodologique

Du point de vue méthodologique, je me suis convaincu de l'importance et de la pertinence d'une méthode de résolution de problèmes dans un cas concret. J'ai su faire le rapprochement entre une méthode apportée dans un premier temps par mon tuteur et son utilisation. J'ai su utiliser un LLM comme Claude pour accélérer les parties à faible valeur ajoutée, afin de me consacrer aux parties les plus intéressantes et pertinentes. Enfin, je dirais que je n'ai pas surutilisé l'IA dans le but de réaliser tout mon travail. J'ai véritablement fait l'effort de comprendre, d'apprendre et de me former dans l'optique de tirer le meilleur parti de mon stage et de ma formation.

Conclusion

En conclusion, ce stage m'aura permis de développer mes qualités humaines, professionnelles et techniques. En accomplissant ce stage à Paris, je suis sorti de ma zone de confort pour partir à la rencontre de nouvelles manières de penser, de travailler et de réfléchir. Ces dix semaines chez Codilee m'ont permis de découvrir le quotidien d'une agence en transition entre son cœur de métier mobile et l'émergence d'une activité produit interne, à laquelle j'ai contribué via les projets Spoffee et SAM.

Sur le plan technique, j'ai pu mobiliser plusieurs compétences acquises à l'IUT (langages web, diagrammes UML, bases de données, mathématiques) et en acquérir de nouvelles : déploiement multi-environnements, intégration d'une solution de paiement, conception d'une application web moderne, ainsi qu'un nouveau cadre de travail à travers la BMad Method. Sur le plan organisationnel, j'ai pu observer concrètement le fonctionnement d'une jeune entreprise hybride répartie entre la France et Madagascar, et la manière dont les méthodes Agile, Lean et Scrum y sont appliquées au quotidien.

Les principales difficultés rencontrées ont été d'ordre technique, comme le bug Stripe détaillé précédemment. Je les ai surmontées grâce à une méthode structurée, les cinq pourquoi apportée par mon maître de stage, et à un usage raisonné de l'intelligence artificielle. Avec le recul, plusieurs

points pourraient être approfondis : je n'ai pas touché au développement mobile. J'aurais aimé travailler sur l'application mobile ViaMichelin qu'ils consolident actuellement.

Du point de vue professionnel et personnel, il est compliqué de donner une vue exacte du métier que je veux faire dans l'informatique au gré de l'évolution exponentielle des LLM. Cependant, ce que je peux confirmer avec certitude, c'est que je préfère clairement évoluer au sein d'une micro-entreprise, souhaitant moi-même développer ma propre entreprise. Je trouve que cela permet d'être plus proche du fondateur et de ressentir concrètement les effets de son travail sur l'entreprise. Étant toujours autant passionné par l'informatique, je compte développer mon cursus à travers une expérience aux États-Unis et en France, vers une école d'ingénieurs.

Bibliographie

DIGITAL LEAGUE. « Que reste-t-il des business model du numérique ? ». *Le mag by Digital League*, Saison 2 - Mag #4 « Produit, service ou les 2 ? » [en ligne]. 2020. [Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse : <https://mag.digital-league.org/saison-2-mag-4/que-reste-t-il-des-business-model-du-numerique>

WEBTECH. « Stack technique : ensemble des technologies utilisées ». *Webtech — Glossaire* [en ligne]. [Date]. [Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse : <https://webtech.fr/glossaire/stack-technique/>

AIKINI. « Comprendre les environnements de préproduction, staging et production ». *Aikini — Blog* [en ligne]. 16 septembre 2024. [Consulté le 17 mai 2026].

Disponible à l'adresse : <https://www.aikini.fr/blog/comprendre-les-environnements-de-preproduction-staging-et-production>

ANTHROPIC. « Best practices ». *Claude Code Documentation* [en ligne]. [Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse : <https://code.claude.com/docs/fr/best-practices>

ANTHROPIC. « Agent SDK — User input ». *Claude Code Documentation* [en ligne]. [Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse : <https://code.claude.com/docs/fr/agent-sdk/user-input>

ANTHROPIC. Claude [en ligne]. [Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse : <https://claude.ai/>

BMAD METHOD. BMad Method — Documentation [en ligne]. [Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse : <https://docs.bmad-method.org/fr/>

BMAD METHOD. « Getting Started ». BMad Method — Documentation [en ligne]. [Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse : <https://docs.bmad-method.org/fr/tutorials/getting-started/>

BRÉGEON-MINOS, Priscilla. « 5 pourquoi, comment utiliser cette méthode ». Fabriq — Blog [en ligne]. 11 août 2023. [Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse : <https://fabriq.tech/2023/08/11/5-pourquoi-methode/>

DIGITAL LEAGUE. « Que reste-t-il des business model du numérique ? ». Le mag by Digital League, Saison 2 - Mag #4 « Produit, service ou les 2 ? » [en ligne]. 2020. [Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse : <https://mag.digital-league.org/saison-2-mag-4/que-reste-t-il-des-business-model-du-numerique>

LÉCUREUIL, Juliette. « Définition des tailles d'entreprise : TPE, PME, ETI et grandes entreprises ». Tool Advisor — Blog [en ligne]. 20 mai 2025. [Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse : <https://tool-advisor.fr/blog/taille-entreprise/>

LUCIDCHART. « Qu'est-ce qu'un diagramme de séquence UML ? ». Lucidchart [en ligne]. [Date]. [Consulté le 17 mai 2026].

2026]. Disponible à l'adresse :
<https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-sequence-uml> SLACK

« Méthode agile : Qu'est-ce que c'est ? ». Slack — Blog [en ligne]. [Date]. [Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse :
<https://slack.com/intl/fr-fr/blog/collaboration/methode-agile>

WEBTECH. « Stack technique : ensemble des technologies utilisées ». Webtech — Glossaire [en ligne]. [Date]. [Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse :
<https://webtech.fr/glossaire/stack-technique/>

WIKIPÉDIA. « Bug (informatique) ». Wikipédia [en ligne].
[Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse :
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Bug_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Bug_(informatique))

WIKIPÉDIA. « Minimum Viable Product ». Wikipédia [en ligne]. [Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minimum_viable_product

WIKIPÉDIA. « Stripe (entreprise) ». Wikipédia [en ligne].
[Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse :
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Stripe_\(entreprise\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Stripe_(entreprise))

WIKIPÉDIA. « Vercel (entreprise) ». Wikipédia [en ligne].
[Consulté le 17 mai 2026]. Disponible à l'adresse :
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Vercel_\(entreprise\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Vercel_(entreprise))

Annexes

Annexe 1 - Formulaire de déclaration d'utilisation de l'Iag

Formulaire de déclaration

Utilisation de l'IAG dans les rapports de stage de BUT

Je soussigné(e) **Mr Barthélémy Antoine**

déclare avoir fait usage d'une IA générative dans les
conditions suivantes :

☐ **1. Aucune utilisation de l'IAG**

2. Assistance limitée de l'IAG

-
- ☐ *Suggérer des titres*
 - ☒ *Explorer un sujet pour mieux le comprendre*
 - ☒ *S'inspirer, rechercher des idées*
 - ☐ *Améliorer du contenu visuel*
 - ☒ *Identifier ses erreurs et se les faire expliquer*
 - ☒ *Reformuler une section de texte*
 - ☒ *Générer un plan pour aider à structurer un texte*
 - ☐ *Traduire un texte*
 - ☒ *Corriger le texte*
 - ☒ *Vérifier les normes bibliographiques*
 - ☒ *Chercher des sources*
 - ☐ *Autre utilisation :*
-

3. Production partagée avec l'IAg	☐ Utilisation précisée dans le tableau ci-dessous
	☒ Analyser des contenus
	☒ Générer des idées
	☐ Obtenir une rétroaction
	☒ Évaluer la qualité de son travail à partir de critères
	☒ Production d'éléments visuels
	☐ Reformuler majoritairement un texte
	☐ Autre utilisation :
4. Production majoritairement assistée	☒ Résumer ou rédiger des parties d'un texte
	☐ Générer un plan ou un modèle d'une production et l'adapter
	☐ Réaliser des calculs mathématiques
	☐ Produire du code informatique
	☐ Résoudre des problèmes complexes
	☐ Répondre à une question de recherche
	☒ Générer des images, ou autres contenus multimédias
	☐ Autre utilisation :

Informations complémentaires :

Coût environnemental

Estimation de l'empreinte carbone générée par l'utilisation d'une IAg :

Entre 900 g et 1000 g de CO₂

Fait à Reims, le 8 Juin
2026

Signature :



Annexe 2 - Transcription de l'entretien avec mon maître de stage :

Date : 16 avril 2026

Lieu : Locaux de Codilee, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris

Participants :

- Antoine BARTHELEMY (stagiaire, étudiant en BUT2 Informatique)
- Rémi DERONZIER (Co-fondateur & CEO de Codilee, maître de stage)

Durée : environ 20 minutes

Antoine - Bonjour Rémi, comment allez-vous ?

Rémi - Très bien, bonjour Antoine.

Antoine - Donc nous allons aujourd'hui nous intéresser à une interview en vue de préparer le rapport de stage, et plus particulièrement la partie sur ma mission et son contexte. Est-ce que du coup tu es prêt pour ça ?

Rémi - Oui, oui. Je suis prêt à participer et à décrire la mission si tu veux.

Antoine - Nickel. Alors du coup je voulais m'intéresser à ça : c'était quoi, à la base, le titre principal de ma mission ?

Rémi - Oui, donc toi, ta mission, c'est de contribuer au développement d'applications qui sont créées au sein de l'entreprise Codilee. C'est dans une optique de ce qu'on appelle un studio builder, c'est-à-dire qu'on construit des applications non pas à destination de clients, mais pour nous. Et donc toi, ton rôle, effectivement, c'est de développer les nouvelles fonctionnalités de ces applications-là.

Antoine - Ok. Ça pouvait être intéressant, c'est une question un peu annexe : pourquoi il y a deux sociétés, Rendrozime et Codilee ? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça ?

Rémi - C'est la même structure, c'est la même société.

Antoine - D'accord.

Rémi - C'est juste un changement de nom. Rendrozime, pour des raisons de business, on l'appelle maintenant effectivement par son nouveau nom, c'est Codilee. Mais c'est la même structure, la même société.

Antoine - Ok, ok, super intéressant. Et elle avait été créée comment ? Quel est le nom du village ?

Rémi - Elle avait été créée effectivement à Provins.

Antoine - À Provins. Un peu loin de Paris du coup. Quels sont les problèmes, finalement, que cette mission résout ? On va dire, en quoi ce que je fais va permettre d'améliorer l'application ou d'améliorer l'entreprise ?

Rémi - Toi, ton application, comme tu as vu, elle est concrète. C'est-à-dire qu'effectivement tu développes de nouvelles fonctionnalités ou tu améliores les fonctionnalités de deux applications. En l'occurrence, pour l'instant, tu travailles surtout sur une application qu'on va proposer à des utilisateurs. C'est-à-dire que toi, ton implication au sein de l'entreprise est évidente : tu permets de développer, de faire sortir, d'émerger ce produit-là. Et au-delà de l'entreprise, nous, effectivement, ce sont des services donc deux applications sous forme de webapps, en mode SaaS qu'on va proposer à des utilisateurs. Donc la plus-value, ce sera pour les utilisateurs, pour qu'ils puissent profiter des services. C'est la valeur ajoutée qu'on leur apporte.

Antoine - Pourquoi la mission, tu as décidé de l'attribuer à un stagiaire, et pourquoi tu n'as pas choisi un autre type de contrat ? Alors je pense que la réponse, elle est assez évidente : il y a une raison financière, je pense, derrière. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres raisons ou pas ? C'est vrai que nous, c'est un peu particulier parce qu'on s'est rencontrés d'une manière un peu différente, on va dire, de ce qui se fait habituellement. Donc voilà, je te laisse t'expliquer.

Rémi - C'est une très bonne question. Comme je le disais au début, le cœur d'activité de Codilee, c'est une agence de développement d'applications mobiles, et dans une moindre mesure d'applications web. Donc c'est de la prestation de services : on a un client qui nous demande un produit, on le lui délivre. Mais en plus de ça, comme je disais au début, on propose aussi des produits qu'on va développer de notre côté, indépendamment des demandes de nos clients, et qu'on va proposer sur le marché. Ça, c'est une activité annexe qu'on essaie de développer dans une moindre mesure. Donc comme c'est une activité annexe dont on ne connaît pas encore aujourd'hui la façon dont ça va fonctionner si ça va bien fonctionner ou pas, c'est, entre guillemets, un risque de mettre des ressources importantes sur ces projets-là.

Antoine — Je comprends tout à fait.

Rémi — Donc effectivement, il y a la notion financière, c'est sûr que financièrement un stagiaire, ça coûte moins cher que de prendre un CDI. Mais la vraie raison, c'est de dire : on est sur une activité qui est aujourd'hui encore à risque, on ne connaît pas véritablement son fonctionnement. Donc on ne peut pas se permettre de mettre des ressources à plein temps avec un coût pour nous sur ces activités-là, qui sont des activités annexes de créer une application en dehors de la prestation classique. Et la raison numéro deux, comme tu l'as dit, nous concernant, on s'est rencontrés un peu de façon

particulière. Tu m'avais déjà contacté une première fois pour OrdoSafe. Moi, ça me tenait à cœur qu'on puisse bosser ensemble. J'aime beaucoup ton côté entrepreneurial, et c'est aussi pour ça que je pense que cette mission te convient : ce sont des applications qui sont au tout début, en mode MVP, qu'on va déployer sur le marché. Donc il faut avoir un petit côté aventurier et apprécier ça. Ça ne conviendrait pas à tout le monde. Dans ton cas, je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse et qui pourrait fonctionner par rapport à d'autres personnes. Et la dernière raison, c'est une question plus, on va dire, technique. Nous, on est spécialisés dans le mobile, comme tu sais. Aujourd'hui, ton background, ce n'est pas encore du mobile ça sera certainement le cas plus tard. Et donc ces applications sur lesquelles tu travailles, ce sont des applications web. Tu as déjà le background, en tout cas plus technique, pour bosser dessus, par rapport à des applications mobiles, surtout en Next.js. En tout cas, on est plus proches avec du JavaScript que de faire du Flutter.

Antoine - Oui, bien sûr.

Rémi - Donc toutes ces raisons font que le choix de faire appel à toi s'explique.

Antoine - Ok. Est-ce que du coup ça va évoluer ? Parce que tu viens de mentionner qu'après, j'évoluerais peut-être vers des missions plus du côté de Flutter. Est-ce que tu comptes,

à partir de quelle semaine, on va dire, m'intégrer dans ces missions-là ? Est-ce que tu as quelque chose en tête ou pas ?

Rémi - L'idée, c'est que comme nous, on est une agence spécialisée dans le mobile, que tu découvres bien évidemment comment ça fonctionne, la partie technique, la stack qu'on utilise. Je ne pense pas que tu interviendras forcément de façon opérationnelle sur des missions avec des clients. Parce que la problématique, c'est la même chose : comme le stage est relativement court, le temps que tu deviennes opérationnel sur des missions où il y a un peu d'enjeu puisque c'est le client ce n'est pas évident. D'ailleurs, je rebondis sur la question précédente : ce qui est aussi intéressant avec ces missions un peu annexes sur les applications, c'est qu'il y a beaucoup moins d'enjeu. C'est-à-dire que s'il y a des bugs ou quelque chose, c'est un produit qui se lance, ce n'est pas très grave. Là, quand on délivre une application pour le client, les bugs sont beaucoup moins autorisés, on a moins le droit à l'erreur, la marge de manœuvre est plus réduite. Bien évidemment, moi, l'idée, c'est que tu découvres, je vais te présenter un peu comment ça fonctionne, que tu puisses faire des petits projets si ça t'amuse en Flutter, pour que tu le fasses au moins une fois. Mais sur de l'opérationnel pur en mobile, a priori, ce ne sera pas le cas dans ce stage, ce n'est pas forcément l'idée.

Antoine - Oui, je comprends tout à fait. C'est effectivement cet enjeu-là, de ne pas vouloir perdre un client à cause de bugs ou de choses comme ça. C'est vrai que ce serait une plus grosse prise de risque, on va dire, que simplement développer une application annexe.

Rémi - C'est ça.

Antoine - Je comprends tout à fait. Donc là, je vais poser une autre question. C'est quoi le rôle du département ? Alors là, on ne peut pas vraiment appeler ça un département puisqu'on est dans une startup, mais je vais utiliser le mot quand même : c'est quoi le rôle du département informatique au sein de Codilee, du coup ?

Rémi - Comme tu as dit, on ne parle pas vraiment de département chez nous, parce qu'étant donné la taille des équipes, c'est un peu technique. Mais tout le monde fait, en gros, de la technique aujourd'hui. Sur l'organisation, peut-être pour préciser : notre agence a la particularité d'être hybride. Donc il y a des bureaux à Paris, il y a des bureaux à Madagascar mon cofondateur. À Paris, on est trois, plus moi, donc quatre - toi qui intervient sur la partie informatique, donc sur un sujet un peu annexe et deux personnes : un développeur mobile, et donc une testeuse qui s'assure de la qualité des applications qu'on délivre. En fait, tout le monde fait du mobile. Enfin, on n'est pas une boîte où il y aurait un département RH. Nous, notre cœur d'expertise, c'est une

agence de prestation de services numériques. Donc on ne fait que ça, du numérique, c'est notre cœur d'expertise. Et côté Madagascar, c'est une équipe uniquement de développeurs. Donc cinq personnes actuellement qui sont là-bas, chapeautées par mon cofondateur.

Antoine - Ok. C'est quoi tes objectifs, on va dire, sur le moyen-long terme par rapport à Codilee ? Où est-ce que tu aimerais bien rediriger la boîte ? Quels sont les objectifs futurs que tu as par rapport à ta boîte ?

Rémi - Il y a forcément des objectifs, on va dire, de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a une structure, on a un chiffre d'affaires qui est petit enfin, c'est une petite boîte, donc effectivement, il est assez restreint. Donc moi, j'aimerais, un, faire grossir mon chiffre d'affaires. Et pour ça, effectivement, c'est nouer des partenariats stratégiques. Actuellement, on est surtout sur, effectivement, soit des fondateurs, soit des startupeurs. Donc ça présente des avantages, mais ce n'est pas toujours évident, sur la rétention notamment.

Antoine - En termes de clients, tu parles, du coup ?

Rémi - Oui, en termes de clients.

Antoine - Pour te donner une image, on va dire ?

Rémi - Pour moi, capitaliser sur ces clients, ce n'est pas évident parce que ce sont des petites boîtes que les gens ne connaissent pas forcément. Et après, effectivement, en

termes de budget, ça peut être limité. Et même en termes de gestion de projet, ce n'est pas toujours évident. Moi, ce que je voudrais, c'est nouer des partenariats avec des boîtes un peu plus conséquentes, type PME et ETI.

Antoine - Pour augmenter ta réputation.

Rémi - Pour, un, effectivement, légitimer ma société, et deux, faire croître mon chiffre d'affaires. Et après, en termes peut-être plus concrets, oui, moi, j'aimerais bien pouvoir recruter deux autres personnes d'ici la fin de l'année. Certainement un chef de projet, qui gère toute la partie purement digitale de tous les projets, pour me libérer du temps. Et éventuellement, si ça fonctionne bien, un commercial. C'est les deux postes.

Antoine - En tout cas, je te le souhaite. Peut-être le prochain client sera Anthropic, tu sais, ou Apple

Rémi - C'est un peu ambitieux, mais c'est très bien.

Antoine - Ok, super. Comment l'équipe tu l'as mentionné quand même un peu comment l'équipe est-elle organisée ? Donc, tu disais qu'il y avait une équipe à Madagascar, une autre équipe ici à Paris. L'équipe qui est à Madagascar s'occupe essentiellement, et uniquement, de la partie produit avec les clients, ou également des projets annexes, comme moi je peux faire ?

Rémi - Non, effectivement, la partie Madagascar, c'est uniquement les projets avec les clients, et c'est vraiment du dev pur. Donc ce ne sont que des développeurs. Là où, à Paris, on est plus sur des fonctions, on va dire, transversales. Ça va être les tests, donc la partie qualité alors, il y a une partie qualité qui est faite à Madagascar, mais il y a un deuxième niveau de qualité qui se fait ici à Paris avec une testeuse. Et après, ce sont des fonctions, c'est ça, plus commercial, chef de projet, plus... Et quelques développeurs, un développeur qui m'a rejoint là sur de gros projets.

Antoine - Ok, ok. Bon, merci pour toutes ces explications. Voilà. Quels sont les langages de programmation, quelle est la stack que vous utilisez ? Donc, on a parlé de Flutter, de Next.js. Est-ce qu'il y a d'autres éléments aussi à considérer ou pas ? Est-ce que, par exemple, en termes d'IDE, d'environnement de développement, vous avez des règles par rapport à ça, ou est-ce que chacun est libre, par exemple, de choisir l'IDE qui lui convient par rapport aux outils ?

Rémi - Sur la stack, comme tu l'as dit, en mobile : alors, nous, on fait de tout. On fait du cross-platform et aussi du natif. Quand je dis du natif, c'est-à-dire du développement en Kotlin pour Android et du Swift pour iOS. Dans la pratique, l'essentiel de nos clients plébiscitent Flutter, parce que Flutter, c'est un seul langage de programmation qui va compiler l'app nativement sous Android et sous iOS. Donc ça

permet de diviser par deux les développeurs, d'avoir le temps de multiplier par deux la vélocité, d'aller deux fois plus vite pour des nouvelles fonctionnalités. Donc en mobile, on fait quand même beaucoup de Flutter, c'est la stack. Et Flutter, c'est le framework pour gérer l'interface graphique. Sur la partie back-end en mobile, ce qu'on utilise beaucoup, c'est Firebase. Donc ça, c'est la partie mobile. Et sur la partie application web sur laquelle tu travailles, on est quasiment tout le temps sur du Next.js, donc un wrapper autour de React. Et la partie back-end, là, on ne fait pas du Firebase, mais on fait du Supabase. Et l'infrastructure, le déploiement, c'est Vercel.

Antoine - Ok, on a pu parler de ça déjà un petit peu hier.

Rémi - Et si je peux ajouter un truc : l'intérêt de ces deux stacks, que ce soit la partie mobile ou web, c'est que ce sont des stacks qui permettent d'aller vite. C'est un choix : on utilise des services donc Supabase ou Firebase, ces deux services, on les appelle des backend-as-a-service c'est-à-dire que ça abstrait toute la complexité d'avoir un serveur, une base de données, etc. Tout est fait pour nous, donc c'est très bien au début, quand on veut être agile pour des startups, quand on a des clients comme ça, ou même pour nous, pour nos applications internes, parce qu'on les lance, donc on est un peu aux prémices du projet.

Antoine - D'accord, d'accord, nickel. Merci pour toutes ces clarifications. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du tout, ça peut être vraiment intéressant : c'est quoi les outils que vous utilisez, qu'on utilise pour pouvoir communiquer en fait ? C'est vrai qu'il y a différents outils qui existent — Slack, Discord... Quels sont les outils que vous utilisez et pourquoi vous privilégiez certains choix plutôt que d'autres ? Qu'est-ce qui vous pousse à utiliser certaines solutions ? Qu'est-ce que ça apporte concrètement dans la vie de tous les jours ?

Rémi - Très bonne question. En interne, on utilise beaucoup Google Chat. C'est la solution qu'on utilise et que je privilégie tout le temps. La raison, très simple, c'est qu'on utilise la suite Google Workspace, avec Gmail, Drive, etc. Et avec cette suite-là, on a directement Google Chat. Donc ça évite effectivement de payer un abonnement en plus pour Slack, d'avoir Teams, etc. Donc on passe par Google Chat. De toute façon, généralement, il y a deux solutions pour les boîtes. Soit elles passent par la suite Microsoft, donc c'est Teams, Outlook, etc. Soit c'est la suite Google, donc Gmail, Google Chat, etc. Généralement, les petites boîtes vont préférer Google parce que c'est plus simple, ça va plus vite. Personnellement, je trouve ça bien mieux que Teams. Et les grosses boîtes vont utiliser Teams parce que c'est la solution historique, et puis il y a une question peut-être de gestion un peu plus des données. Slack, ça peut être intéressant, mais voilà, c'est pour une question de coût. Nous, en interne, pour

la communication, c'est soit mail, soit Google Chat. Par contre, on s'adapte en fonction, pour les clients, on s'adapte. Il y a des clients qui utilisent Slack, on rejoint leur Slack. Il y a des clients qui utilisent Teams, on rejoint leurs Teams. On est flexible. Sur les WhatsApp aussi, il y avait pas mal de clients sur WhatsApp. Beaucoup de mes clients, je discute avec eux sur WhatsApp.

Antoine - Et donc, tu les trouves principalement ou uniquement sur la plateforme Malt ? Ou est-ce qu'il y a également d'autres plateformes qui sont mises à l'œuvre ?

Rémi - Aujourd'hui, les clients que l'on a, c'est soit via Malt, soit mon réseau personnel. C'est à peu près 50-50. L'idée étant de ne plus dépendre de Malt parce que c'est une plateforme dédiée aux freelances. Moi, j'avais commencé en tant qu'indépendant, donc c'était tout à fait adapté. Mais ce n'est pas du tout une plateforme qui est faite pour les agences. C'est pour ça que je développe d'autres canaux d'acquisition : LinkedIn, je te parlais d'un commercial, pour être autonome et ne plus dépendre de Malt.

Antoine - D'accord, c'est très très bien. Et puis peut-être également le fait d'avoir de plus gros clients, ça te permettra après qu'ils viennent directement de vous voir, plutôt que ça soit vous. Je ne sais pas trop comment m'exprimer, mais le fait d'avoir une réputation un peu plus grande, ça va

permettre d'amener plus de personnes directement chez Codilee.

Rémi - Oui, c'est ça. Vis-à-vis de Malt ?

Antoine – Oui, c'est ça.

Rémi - Oui, c'est ça. L'idée, c'est de faire un cercle vertueux : d'avoir davantage de clients, qu'ils soient connus, et qu'on soit plus autonomes.

Antoine - Ok, ok. On peut également parler un peu des méthodes qui sont utilisées. Par exemple, les méthodes Agile : certaines entreprises préfèrent la méthode Agile, certaines préfèrent d'autres manières de fonctionner. Quelles sont les méthodes que vous utilisez ici au sein de Codilee ? Est-ce que c'est en fonction du projet, vous l'adaptez pour chaque projet, ou est-ce que ça reste de manière générale la même chose, peu importe le projet sur lequel vous êtes confrontés, ou est-ce que vous l'adaptez ?

Rémi - Non, globalement, on a toujours effectivement la même méthode, qui marche bien. C'est la méthode Agile et aussi Lean. En fait, c'est un peu un mix Agile, Lean et Scrum. Mais en gros, le Scrum, c'est quoi ? C'est qu'on va fonctionner sous forme de sprints. Donc on essaie de se définir souvent, on fait des sprints d'une semaine en disant : voici les tickets, les fonctionnalités qu'on va développer pendant cette période-là, et on essaie de s'y tenir. La méthode Lean, c'est

quoi ? C'est de dire ça vient originellement de Toyota c'est de dire : dès qu'il y a un problème, on arrête la chaîne de production pour régler le problème à la source. On ne laisse pas le bug. Concrètement, comment ça se matérialise chez nous, en tant qu'entreprise tech ? C'est : mettons, j'ai une fonctionnalité à développer. Dans le ticket que je dois développer, je n'ai pas les maquettes Figma parce que le client a oublié de me les donner. J'arrête tout ce que je suis en train de faire et je vais essayer de me concentrer pour faire en sorte que le client me donne les maquettes, plutôt que de dire : « bon, je ne sais pas trop comment c'est, je vais faire une première itération avec un visuel pourri », parce qu'en fait ce n'est pas bon.

Antoine - Pour éviter de perdre du temps.

Rémi - Exactement. Le client ne va pas être d'accord, on va revenir en arrière, etc. Donc ça, c'est la méthode Lean qu'on applique vraiment de façon très importante chez nous. Et après, l'Agile, oui, c'est ça : c'est de dire, concrètement, on fonctionne par sprints, on itère rapidement, et ce qu'on essaie, c'est de déployer régulièrement des versions testables pour le client, pour qu'il puisse les tester. Et je dis bien testable : on utilise donc Firebase App Distribution. Comme ça, il peut régulièrement tester son application sur son téléphone sans même qu'elle ait été publiée sur les

stores. Donc il ne va pas attendre trois mois, ce ne serait pas possible.

Antoine - Ok, ok.

Rémi - Ça, c'est pour tous les clients. Ce qui va varier, c'est l'outil. Après, on peut utiliser... il y en a qui ont utilisé Jira, d'autres Linear, il y en a, ça va être sur Notion, etc. Mais ça, c'est un moyen. Dans le fond, la méthode reste toujours la même.

Antoine - Ok, ok. C'était vraiment très clair. Je pense qu'on va finir, je pense que tout a été plutôt bien couvert. Ouais, bah, je pense que c'est plutôt carré. Je ne vais peut-être pas te déranger plus longtemps non plus, parce que tu as d'autres choses à faire. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Et puis je pense que ça va permettre de rédiger au mieux, on va dire, cette section, pour pas que je te renvoie des messages si jamais ça n'avait pas été clair.

Rémi - Très bien.

Annexe 3 - Carnet de bord :

EXTRAIT DU CARNET DE BORD — Stage BUT Informatique

=====

=====

[07/04/2026 · Semaine 1]

Tâches réalisées :

Aujourd'hui, on a passé la journée ensemble avec Rémi. J'ai set up l'intégralité des outils sur mon ordinateur. L'objectif était d'avoir tous les outils à disposition, comme Claude CLI pour la productivité de code. Pour communiquer avec mon tuteur, nous avons mis en place une conversation sur Google Chat. Mon tuteur m'a également expliqué de manière plus précise et détaillée les missions que j'allais faire. Il m'a aussi

expliqué ce qu'était la BMAD method et comment elle était utilisée dans le cadre de l'application que j'allais améliorer.

Outils / technologies : WebStorm, Claude, Git, Next.js

Difficultés rencontrées :

Pas vraiment de difficulté pour ce premier jour, car mon tuteur m'a assisté toute la journée. Ce n'était pas vraiment technique, cela couvrait surtout la configuration des outils.

Apprentissages :

Comment les entreprises utilisent l'IA aujourd'hui pour maximiser la productivité. Quels sont les outils modernes utilisés en entreprise. Ce qu'est la BMAD method.

Vie en entreprise :

Beaucoup de questions au tuteur de stage pour mettre au clair mes missions, les outils que j'allais utiliser et leur fonctionnement. Bonne entente avec le tuteur, nous avons rigolé ensemble plusieurs fois. Il s'agit d'une petite entreprise, donc beaucoup de flexibilité et d'interaction directe avec le chef d'entreprise.

À faire :

Commencer à utiliser réellement les outils mis en place pour améliorer l'application Spoffee. Développer de manière

intelligente et construite en utilisant à bon escient les outils de complétion et d'automatisation du code.

[08/04/2026 · Semaine 1]

Tâches réalisées :

Implémentation du dashboard pour l'application Spoffee. L'application doit pouvoir rendre compte au gérant d'établissement des données qui ont été saisies et des résultats que l'application lui génère.

Outils / technologies : Claude, WebStorm, Supabase

Difficultés rencontrées :

Difficulté au départ pour passer à l'implémentation du dashboard, car nous avons une erreur lors de la configuration de l'établissement du gérant.

Résolution / piste :

Nous avons vu ensemble avec mon tuteur les causes de ce problème, les différentes résolutions qui pouvaient être envisagées, quelle était la meilleure solution et pourquoi.

Apprentissages :

Faire de la relecture de code, superviser le côté technique en apportant mes connaissances en programmation.

Vie en entreprise :

Échanges toujours aussi agréables avec le tuteur. Réunion en distanciel avec les autres contributeurs au projet Spoffee : la personne chargée du maquettage, celle en charge de la communication et l'équipe technique dont je fais partie.

À faire :

Finir l'implémentation du dashboard en suivant une certaine rigueur.

[09/04/2026 · Semaine 1]

Tâches réalisées :

J'ai utilisé précisément la BMAD method pour travailler plus efficacement sur l'implémentation de nouvelles fonctionnalités. J'ai également relié notre projet à Jira pour que Claude puisse interagir avec les tickets créés par l'équipe. L'objectif est que les tickets établis par l'équipe sur Jira puissent être compris et accessibles par Claude. Je me suis renseigné de manière détaillée sur la BMAD method et ses spécificités avant de l'implémenter concrètement.

Outils / technologies : Jira, BMAD Method, Git

Apprentissages :

Ce qu'est la BMAD method, une meilleure compréhension de la collaboration avec Git en entreprise (bien différent de l'école).

Vie en entreprise :

Toujours très bonne entente avec le tuteur. Réunion de 11h30 à 12h30 avec l'équipe pour leur présenter ce que j'avais fait la veille. J'avais fini la partie dashboard côté gérant, j'ai donc pu la leur présenter. On s'est aussi fixé sur notre manière de travailler avec les tickets sur Jira. Louis Brown (product manager) m'a assigné des tickets avec un ordre de priorité.

À faire :

La journée de demain, comme discuté avec mon tuteur, sera réservée à de l'apprentissage pur. Je ne vais pas coder au sens propre du terme, mais je vais me former sur des points qui ne me semblent pas clairs et sur lesquels je mérite de passer du temps.

[14/04/2026 · Semaine 2]

Tâches réalisées :

Je suis actuellement en train de travailler sur le dashboard admin. En début de journée, j'ai fait le point avec Louis Brown (product manager) sur les features que j'avais implémentées, pour voir si tout fonctionnait correctement. On a clarifié ensemble les nouveaux tickets.

Outils / technologies : Vercel, WebStorm, Claude, BMAD method

Difficultés rencontrées :

Pas vraiment de difficulté. Lorsque j'en ai, je fais une analyse rétrospective pour établir un panel de solutions, puis je choisis la solution la plus efficace.

Apprentissages :

Meilleure compréhension de la BMAD method, relecture de code, déploiement en pré-production avec l'outil Vercel.

Vie en entreprise :

Bonne interaction avec Louis Brown. On avait fait davantage de réunions ensemble auparavant, mais aujourd'hui il est venu physiquement dans les locaux.

À faire :

Continuer l'implémentation du dashboard côté admin (gérant de Spoffee).

[16/04/2026 · Semaine 2]

Tâches réalisées :

J'ai continué l'implémentation du dashboard côté admin. Nous avons également set up un autre projet annexe appelé SAM. J'ai réalisé l'interview avec mon tuteur de stage dans l'objectif de préparer la partie « Ma mission et son contexte » du rapport de stage.

Outils / technologies : BMAD method, Claude Code, WebStorm, NPM

Apprentissages :

J'ai beaucoup mieux compris comment fonctionne un système de gestion de paquets comme NPM. Je me suis également confronté aux problématiques que rencontre un chef d'entreprise grâce à l'interview que nous avons réalisée. J'ai aussi pris un peu de temps aujourd'hui pour avancer sur mon projet perso (plateforme de crowdfunding) : j'ai confronté mon problème à différentes solutions, j'ai évalué objectivement laquelle était la plus adaptée et j'ai choisi en conséquence (framework, hébergeur, etc.).

Vie en entreprise :

Comme la testeuse Aimée est maintenant dans les locaux, cela apporte du dynamisme et des conversations plus riches.

Toujours une très bonne entente avec le tuteur. Réunion à 16h avec le fondateur du projet

SAM : l'objectif était qu'il m'explique sa vision du projet et qu'il me dise les fonctionnalités qu'il attendait (projet beaucoup plus simple en termes de fonctionnalités que Spoffee).

À faire :

Finir l'implémentation et le test du dashboard côté admin.

[21/04/2026 · Semaine 3]

Tâches réalisées :

J'ai enfin fini l'implémentation complète du dashboard côté admin.

Outils / technologies : WebStorm, Claude Code, Git, Supabase, Vercel

Difficultés rencontrées :

Des bugs apparaissent sur l'adresse de staging alors qu'en local ils n'apparaissent pas. C'est vraiment perturbant car, malgré le fait que les environnements soient différents, le code pur reste le même, la même BD et le même code.

Résolution / piste :

La différence reposait sur le fait que les variables d'environnement propres au staging étaient manquantes. Le fichier contenant les variables d'environnement n'est pas poussé sur le repository distant (car il peut différer d'un environnement à l'autre). Il faut donc, lorsque l'on ajoute des variables d'environnement en local, les ajouter aussi à distant.

Vie en entreprise :

Très bonne interaction avec les différents collègues. Un nouveau

collègue, Jatin, nous a rejoints physiquement : il entame un CDI.

Réunion à 16h avec mon product manager pour faire le point sur les avancements et sur les tâches suivantes.

À faire :

Passer sur le ticket Hamburger Menu KO.

[23/04/2026 · Semaine 3]

Tâches réalisées :

J'ai avancé sur un nouveau projet appelé SAM. Contrairement au projet précédent qui était déjà set up, celui-ci, j'ai quasiment dû le setup de zéro en utilisant la

BMAD method. SAM est une application web visant à permettre aux personnes sans abri de recevoir de l'argent de personnes qui n'ont pas de monnaie sur elles. Concrètement, le donateur scanne le QR code, choisit le montant qu'il veut envoyer et c'est bon.

Outils / technologies : BMAD method, Claude Code, Git

Difficultés rencontrées :

Pas vraiment de problème aujourd'hui, si ce n'est dans la compréhension de Git. Il est récurrent que je me trompe dans certaines

commandes ; ma compréhension de Git est loin d'être parfaite.

Résolution / piste :

Demande au maître de stage.

Apprentissages :

Comprendre de manière plus détaillée comment utiliser Git.

Vie en entreprise :

Plusieurs conversations avec le maître de stage.

À faire :

Continuer sur la story 2.1 du projet SAM.

[05/05/2026 · Semaine 5]

Tâches réalisées :

J'ai avancé sur le projet SAM en implémentant de nouvelles fonctionnalités. Plus particulièrement, je n'ai pas eu trop le temps d'implémenter de nouvelles stories, mais j'ai pu prendre du temps pour revoir le travail que j'avais fait. J'ai été confronté à plusieurs erreurs que j'ai réussi à régler. Ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai plutôt bien compris ce que j'ai fait.

Outils / technologies : Claude Code, WebStorm, Google, Vercel, Supabase

Difficultés rencontrées :

- `flow-paiement-stripe-explication.html` : la `NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY` était manquante / mal configurée sur Vercel staging → `loadStripe` échouait dans le browser, les Stripe Elements ne se montaient pas et les logs serveur restaient muets (étapes 9-10 du flow, hors serveur).
- `debug-story-3-3-plan-mode-et-5-whys.html` : la BD locale référençait le mauvais `stripe_account_id` (`acct_1TT...vs7`, KYC échoué) au lieu du compte activé (`acct_1TR...yUZ`) → Stripe renvoyait `insufficient_capabilities_for_transfer` à la

création du PaymentIntent, alors que le dashboard inspecté montrait un compte « Activé » (erreur de référent).

Résolution / piste :

En utilisant des méthodes pour raisonner sur une problématique comme la méthode des 5 why. Cette approche m'a permis de comprendre le problème de manière précise et de le résoudre à la racine. Concrètement, pour le premier problème, j'ai ajouté la variable d'environnement qui n'était pas définie (NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY). Pour le deuxième, j'ai mis à jour l'enregistrement grâce à une requête SQL.

Important : cet ajustement devait être fait sur les trois environnements : local, staging et prod.

Apprentissages :

Voir fichiers @docs/flow-paiement-stripe-explication.html et @docs/debug-story-3-3-plan-mode-et-5-whys.html dans le répertoire SAM. Ils expliquent précisément le raisonnement et les méthodes de résolution adoptées.

Vie en entreprise :

Interaction excellente avec mon tuteur de stage et les collègues de travail. Petite « réunion » avec mon tuteur mais rien de formel.

À faire :

Voir vocal fait sur mon téléphone.

Annexe 4 - Organigramme :

